6

4EME · PHYSIQUE

La propagation de la chaleur

Leçon 1 : La conduction, les conducteurs et les isolants thermiques · Leçon 2 : La convection dans les liquides et dans les gaz · Leçon 3 : Le rayonnement et l'isolation thermique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La conduction, les conducteurs et les isolants

La chaleur passe toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, jusqu'à l'équilibre thermique. On dit aussi **transfert** ou **transmission** de la chaleur pour **propagation**.

LA CONDUCTION

La chaleur se transmet **de proche en proche** à travers la matière, **sans déplacement de matière**

C'est le mode de propagation principal dans les **solides**, très efficace dans les métaux ; un fluide immobile (air, eau) conduit mal

- Dans un solide, chaque particule **vibre sur place** ; chauffée, elle vibre plus fort et fait vibrer ses voisines : l'agitation avance sans qu'aucune particule ne voyage, d'où le temps mis par la chaleur pour arriver.
- Mise en évidence : tige de fer chauffée à une extrémité, des clous collés à la cire tombent l'un après l'autre.
- **Conducteur thermique** : matériau qui laisse **facilement** passer la chaleur : les métaux (aluminium, cuivre, fer, acier, zinc, étain). Le cuivre conduit mieux que l'aluminium.
- **Isolant thermique** : matériau qui laisse **difficilement** passer la chaleur : bois, terre cuite, plastique, verre, tissu, paille, liège, polystyrène expansé, laine de verre, et surtout l'**air immobile**. Un matériau qui emprisonne de l'air dans de petites cavités isole bien.
- Aucun isolant n'arrête totalement la chaleur (il la **ralentit**) ; aucun conducteur ne la transmet instantanément.
- Usage : pour que la chaleur passe, un conducteur (un métal) ; pour l'arrêter, un isolant (manche en bois de la marmite).

A la même température, le fer paraît plus froid que le bois : bon conducteur, il évacue vite la chaleur de la main. La sensation n'est pas une mesure.

Leçon 2 : La convection dans les liquides et les gaz

LA CONVECTION

La chaleur est **transportée par la matière qui se déplace** (avec déplacement de matière)

Seulement dans les **fluides** (liquides et gaz) ; impossible dans un solide

- **Courants de convection** : dans un fluide chauffé par le bas, la partie chaude **monte**, la partie froide **descend** ; ces boucles brassent le fluide et le chauffent tout entier.
- Pourquoi la matière chaude monte : chauffé, le fluide **se dilate** ; la même masse occupe un plus grand volume, il devient **moins dense** que le fluide froid et s'élève (la fumée d'un foyer monte).
- Pas de courants si la source est en haut, ou si le fluide est bloqué dans de petites cavités : l'air emprisonné dans un tissu devient un isolant.
- La convection est bien plus rapide que la conduction dans l'eau immobile.
- Mise en évidence : bocal d'eau avec un **traceur** (colorant ou sciure), chauffé sur un côté du fond ; on observe les courants.

Leçon 3 : Le rayonnement et l'isolation thermique

LE RAYONNEMENT

La chaleur voyage sous forme d'**ondes**, surtout des **infrarouges**, **sans avoir besoin de matière** : il traverse le vide

- Synonyme : **radiation**. **Tout corps chaud rayonne** (Soleil, braise, tôle, ampoule, fer à repasser, ton corps), d'autant plus qu'il est chaud.
- Surface **sombre et mate** : absorbe le rayonnement et s'échauffe vite. Surface **claire et brillante** (métal poli) : le renvoie et s'échauffe peu (tôle peinte en blanc). Mise en évidence : deux boîtes au soleil, une noire, une brillante.
- **Isoler thermiquement** : empêcher, ou fortement ralentir, le passage de la chaleur entre un corps et son milieu. Une bonne isolation combat les **trois modes** à la fois. Elle conserve aliments, boissons, médicaments, vaccins, rend l'habitat confortable et réduit la consommation d'énergie.

Bouteille isolante (thermos)	Mode combattu
double paroi avec le **vide** entre les deux	conduction (aucune particule) et convection (aucun fluide)
faces **argentées** comme un miroir	rayonnement, renvoyé vers l'intérieur
bouchon isolant	convection par le goulot ; le peu de chaleur perdue passe par le col et le bouchon

- Le thermos garde aussi bien le froid que le chaud : il empêche les échanges dans les deux sens.
- Toit de tôle nue : absorbe, conduit et rayonne vers le bas ; toit de paille (air immobile) : reste tiède. Remèdes : plafond et lame d'air ventilée, tôle peinte en blanc. Le **foyer amélioré** (chambre en banco) renvoie le rayonnement vers la marmite, force les gaz chauds à longer ses parois et divise à peu près par deux la consommation de bois.

IDENTIFIER LE MODE

Rien ne relie les corps : **rayonnement** ; matière (fluide) qui se déplace : **convection** ; matière qui reste en place : **conduction**

Dans les situations réelles, les trois modes agissent souvent ensemble

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Dans la conduction, la chaleur emporte un peu de métal. »
✓ Transport de chaleur **sans transport de matière** : les particules vibrent sur place et se transmettent leur agitation.

✗ « Le rayonnement a besoin d'air pour se propager. »
✓ Il se propage **sans matière**, même dans le vide : c'est ainsi que la chaleur du Soleil nous parvient.

✗ « La chaleur monte. »
✓ C'est la **matière chaude**, dilatée donc moins dense, qui monte, et seulement dans un fluide qui peut circuler.

✗ « Il y a de la convection dans une barre de fer chauffée. »
✓ La convection exige un **fluide** qui circule ; dans un solide, c'est de la conduction.

✗ « Le polystyrène expansé est un bon conducteur thermique. »
✓ C'est un **isolant** : il emprisonne de l'air immobile dans une multitude de petites cavités.

✗ « La barre de fer est plus froide que le banc en bois. »
✓ Même température ; le fer évacue plus vite la chaleur de la main : c'est une **sensation**, pas une mesure.

✗ **« Un isolant supprime la chaleur. »**
✓ Il **ralentit** son passage : un thermos finit toujours par tiédir.

✗ **« Un conducteur thermique est un corps chaud. »**
✓ Un morceau d'aluminium à l'ombre est un excellent conducteur, et il est froid.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. La chaleur va toujours du corps le plus chaud vers le plus froid.
2. Conduction : de proche en proche, sans déplacement de matière ; mode de propagation principal dans les solides, très efficace dans les métaux ; un fluide immobile conduit mal.
3. Conducteurs : les métaux. Isolants : bois, terre cuite, plastique, verre, tissu, paille, polystyrène expansé, et surtout l'air immobile.
4. Convection : avec déplacement de matière, seulement dans les fluides ; la matière chaude, moins dense, monte (courants de convection).
5. Rayonnement : ondes (infrarouges), sans matière, même dans le vide ; tout corps chaud rayonne.
6. Surface sombre et mate : absorbe ; surface claire et brillante : renvoie.
7. Thermos : vide (conduction et convection), argenture (rayonnement), bouchon (goulot) ; une bonne isolation combat les trois modes.